

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER

Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER

14. Hafta Dersi



Field Effect Transistor (FET) (Alan etkili Transistör)

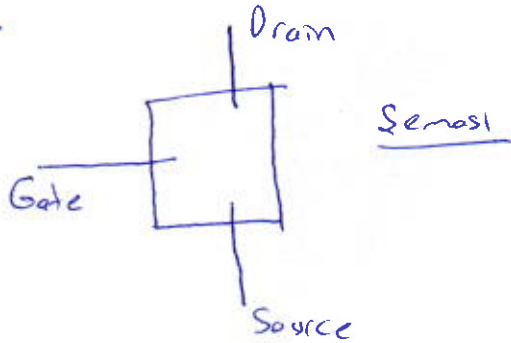
JFET-MOSFET- CMOS-IGBT

polarite: N-KANALLI P KANALLI

Field Effect Transistors

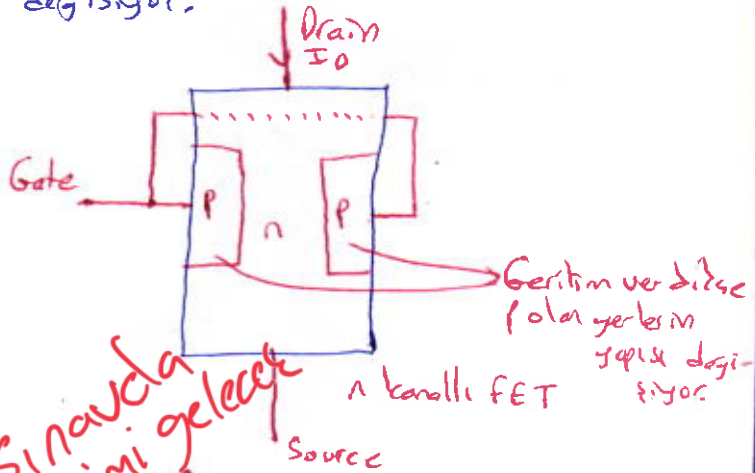
FET → Alan Etkili Transistör

- Gerilimle kontrol edilen transistör
- n-kanal veya p-kanal olmak üzere 2 çeşit mevcuttur. (BST'de npn, pnp)



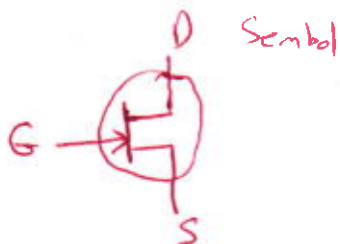
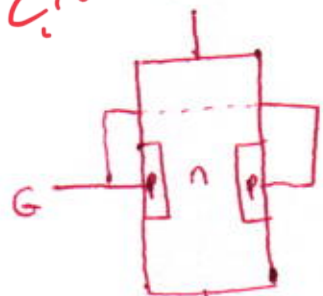
Şeması

- BST'de akım uygulanınca tetikleniyor
- FET'te gerilim uygularsak majetlik alm oluşuyor ve kanalın iletkenliği değişiyor.



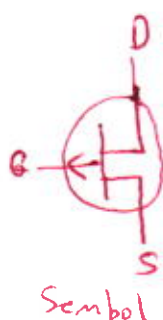
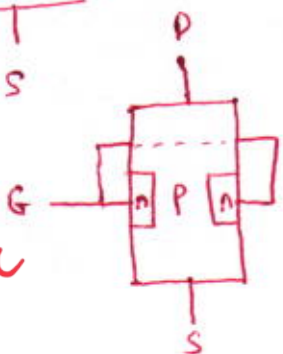
n kanallı FET

Sınavda Çizimi gelecektir



Sembol

transistör çizimide gelecektir



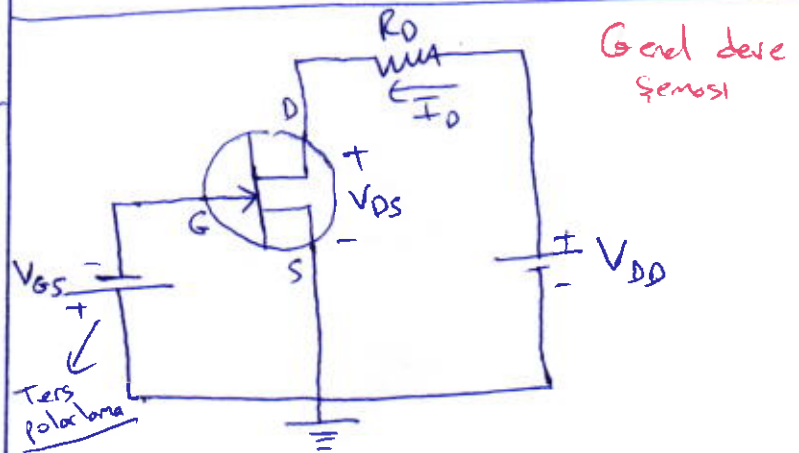
Sembol

31

FET'in bir çok çeşidi var.

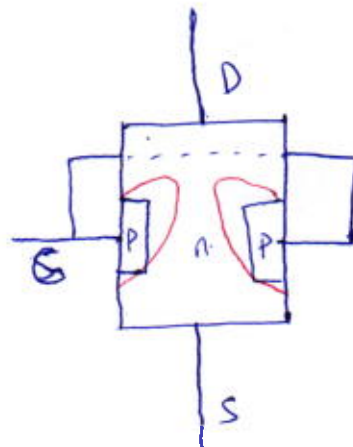
- JFET → Junction Field Effect Transistör Alan Etkili Transistör
- MOSFET → Metal-oxide semiconductor FET Metal oksit yarıiletken FET
- MESFET → Metal semiconductor FET Metal yarıiletken FET

JFET ile devam edeceğiz. İlk MOSFET, MESFET yettiği sürece işleyeceğiz.



Genel devre Şeması

Devre şemasına göre $V_S > V_G$
 $V_D > V_S$ kurulmalıdır.



Gate ile Source arasındaki gerilim farkı

arttıkça, p olan yerler bozuluyor (etkileniyor) n kanalını daraltıyor. n kanalı daralınca direnç artıyor ve akımı (I_D) azalıyor. BST'de B'den akım verince iletkenliğe geçiyordu. Burada G'den gerilim verdiğimizde akım azalıyor. Normalde iletkenliğe geçiyordu.

Formüller

JFET'te Gate üzeri herhangi bir akım akmaz. $I_G = 0 \Rightarrow$ BJT'de 0'dan büyükse çalışır.

$$I_S = I_D + I_G \Rightarrow \text{BJT'de } I_B \text{ var.}$$

V_{GS} kontrol gerilimidir sabit değil.
BJT'de $0.7V$ sabittir.

Shockley's Equation (Shockley Denklemi)

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

I_{DSS} Saturated-Drain akımı Maksimum.
 V_P Sabit (Üretme gerilimi)

$V_{GS} = V_P$ olursa $I_D = 0 A$

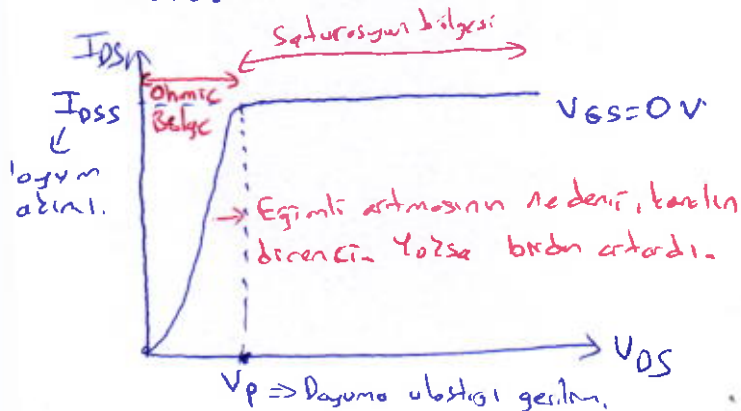
$V_{GS} = 0$ olursa $I_D = I_{DSS} A$

JFET Çalışma Karakteristiği

- 1) $V_{GS} = 0$ ve $V_{DS} > 0$
- 2) $V_{GS} < 0$ ve $V_{DS} > 0$
- 3) Gerilim kontrollü direnç.

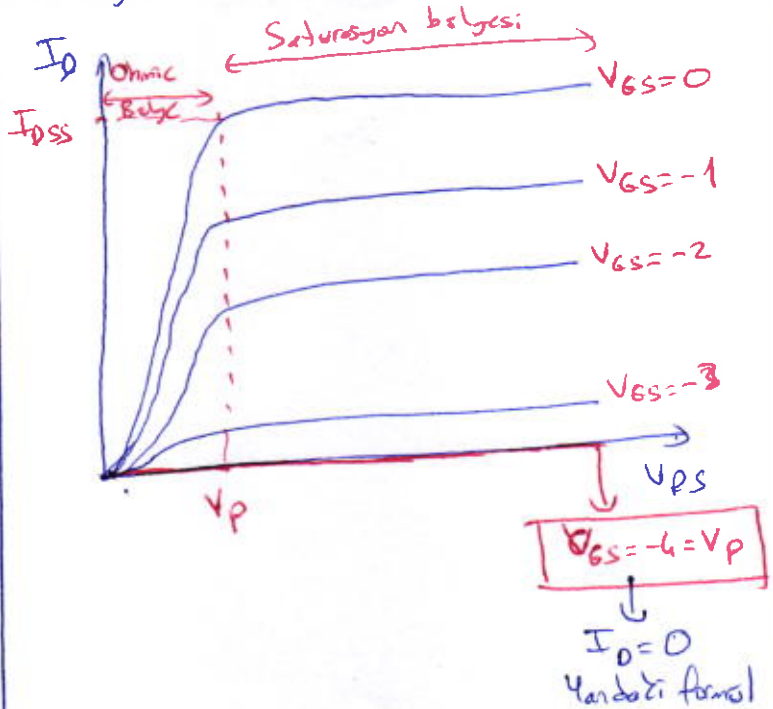
1) $V_{GS} = 0$ ve $V_{DS} > 0$

Gate'den herhangi bir gerilim yok. Bütün yerler sabit yani tam iletimde. Potansiyel I_D akımı V_{DS} ile ilişkilidir. Dayanma ulaşmaya kadar artarak sonra dayanma da durur.



2) $V_{GS} < 0$ ve $V_{DS} > 0$

V_{GS} arttıkça kanal daraltıyor ve akımı azaltıyor demektir.



3) Gerilim Kontrollü Direnç

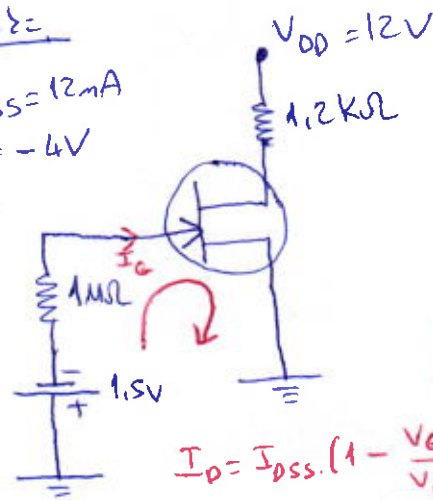
Satürasyona girmediği, V_P geriliminin altında kalan çalışma bölgesinde I_D akımı V_{GS} ile kontrol edilerek gerilimle kanal direncinin kontrol edildiği bölgedir.

$$r_d = \frac{r_0}{\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2}$$

$r_0 \rightarrow$ Sabit.
 r_d Kanal direnci

Örneğin:

$I_{DSS} = 12mA$
 $V_P = -4V$



$I_G = 0$ her zaman
 $V_G = -1.5$ olur.
 $V_S = 0$
 $V_{GS} = -1.5$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 12 \cdot 10^{-3} \left(1 - \frac{-1.5}{-4}\right)^2$$

$$I_D = 4.68mA$$

33

V_{DS} 'yi bulmak için yollarından aşağı
geçiririz.

$$-12 + 1,2 I_D + V_{DS} = 0$$

$$V_{DS} = 6,38 V$$

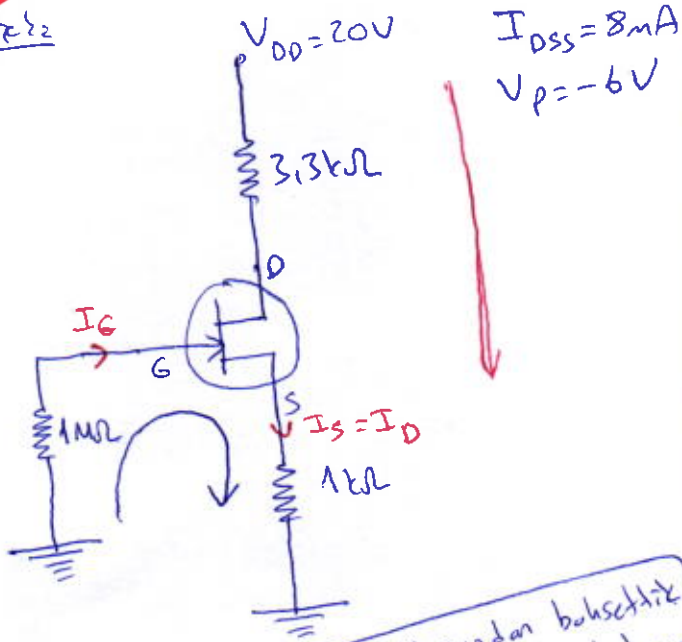
Son derste gördük
3. maddede Çözümler

$$250000 I_D^2 - 1125 I_D + 9 = 0$$

$$I_D = 2,588 \text{ mA}$$

$$-20 + 3,3 I_D + V_{DS} + 1 \cdot I_D$$

$$V_{DS} = 8,872 V$$



Eksi olduğundan bakıştık
Ters polarlama

$$-0 + I_G \cdot 10^3 + V_{GS} + I_D \cdot 1 = 0$$

$$V_{GS} = -1k I_D = -1000 I_D$$

Amper. $\uparrow$ mA $\uparrow$ A
Formülde I_D 'nin
birimi Amper
geliyor.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

$$I_D = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{A} \left(1 - \frac{(-1000 I_D)}{(-6)}\right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \left(1 - \frac{500 I_D}{3}\right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{3 - 500 I_D}{3}\right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{9 - 3000 I_D + 250000 I_D^2}{9}\right)$$

$$\frac{9000 I_D}{8} = 9 - 3000 I_D + 250000 I_D^2$$

$$1125 I_D = 9 - 3000 I_D + 250000 I_D^2$$



Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELSKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER